成员分工及主要贡献说明

创新一：面向硬屏障并行图的内核同相位调度机制

最接近工作：

Elastic Gang（Son, 2026）、SCHED_COOP（Roca & Beltran, 2026）。

已有能力：

Elastic Gang 在自研 Anima OS 做 gang 协同但粒度粗、无法用于标准 Linux；SCHED_COOP 改 glibc 减少盲目抢占，但未以屏障相位为控制目标。

本项目贡献：

在标准 Linux + sched_ext 中以屏障到达时差为直接控制目标，通过组内互斥稳定 CPU 映射、per-team/per-CPU VDSQ 与 100 ms 向量时间片实现同相位锁步推进；不需自研 OS、不改 C 库。

代码位置：

- src/scx_llm_pin/scx_llm_pin.bpf.c
- src/scx_llm_pin/scx_llm_pin.c
- src/scx_llm_pin/team_config.h
- src/scx_llm_pin/scx_rvv_lease_control.h

验证依据：

到达时差中位数 850.500 μs→13.386 μs、p95 降 95.4%；TPS 提升 25.6%～54.9%；切换减少 93.1%～96.4%。

创新二：阶段感知的组间仲裁与面向 SMT 的跨架构相位适配

最接近工作：

ArcLight（Xu 等, 2026）。

已有能力：

在应用层做 NUMA 感知调度并改善吞吐，但操作系统仍独立分时调度，物理核占用与抢占不受控。

本项目贡献：

在内核 VDSQ 层依据 Prefill/Decode/Mixed/Idle 阶段提示做 preferred team 仲裁，仅在严格条件下定向抢占，与组内同相位推进正交解耦；并在 x86 SMT 上将相位单位提升为物理核——Prefill/Decode 重叠共享物理主核、Decode/Decode 才启用 sibling，规避 AVX2 资源竞争。

代码位置：

- RISC-V 阶段仲裁：src/scx_llm_pin/scx_llm_pin.bpf.c
- 阶段提示补丁：src/llama_cpp_patches/0001-llama-publish-sched_ext-worker-and-phase-hints.patch
- x86 SMT 放置：src/x86_scx_llm_pin/scx_llm_pin.bpf.c
- x86 拓扑校验：src/x86_scx_llm_pin/scx_llm_pin.c

验证依据：

Phase-Aware 对比 Observe，吞吐变化 ≤0.4%、TTFT 再降 12.9%～21.5%、p95 降 14.9%～24.1%；x86 非超售 TTFT 降 41.4%、TPS 仅降 2.6%；x86 人工超售 spin 86.09%→5.36%、TPS 提升约 5.6 倍。

创新三：性能瓶颈的完整闭环归因——排除向量状态搬运、锁定屏障相位发散

最接近工作：

Automatic Core Specialization（Gottschlag 等, 2020）以及上述调度工作普遍采用的间接推断方式（以切换次数/CPU 时间推断协同质量）。

已有能力：

已有工作能观测到宽向量任务的降频现象与切换计数变化，但没有系统性区分"寄存器搬运开销、同步指令开销、屏障相位发散"三类候选瓶颈，归因依赖间接指标。

本项目贡献：

构建了假设→消融→反证→直接测量的完整归因闭环，从正反两侧确定瓶颈

restore-elision 定制内核跳过 v0-v31 恢复（省略 93.6%、搬运减 48.4%），TPS 仅 +0.041%，从 RISC-V 侧排除寄存器搬运；

futex 追踪显示策略部署前后累计阻塞工作时间不变，仅阻塞时间分布改变，排除"同步指令开销"；

libgomp bounded-spin 剖析（spin CPU 时间降 72.35%）与屏障到达时差直接测量互证，锁定相位发散为瓶颈；

x86 XSTATE 配对观测（save/restore 累计仅占负载 0.028%）跨架构复现同一结论；dynamic 对照（切换最少但吞吐持平）排除"切换计数驱动性能"。

代码位置：

- sched_ext/内核机制基础：src/kernel_patches/0001-sched_ext-port-sched_ext-from-scx-v6.6.4-scx2.patch、0002-riscv-complete-sched_ext-integration-and-add-lazy-ve.patch

- 调度/切换/futex/RVV 观测：src/rvv_sched_cost/rvv_sched_cost.bpf.c、rvv_sched_cost_user.c
- 动态授权对照：src/dynamic_threads/control.bpf.c、controller.c
- x86 XSTATE 观测：src/x86_dynamic_threads/
- 统一评测与结果：tests/benchmark/bench/runner.py、metrics.py、tests/benchmark/results/

验证依据：

restore-elision TPS +0.041%；futex 阻塞时间不变；spin 时间 -72.35%；x86 XSTATE 占比 0.028%；dynamic 切换仅同相位 40% 而吞吐相差 0.5%。